

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. ㄱ 판정 — 미행성체 충돌 시 운동에너지가 열로 전환되어 원시 지구 온도를 높인다. (참)

Step 2. ㄴ 판정 — 마그마 바다에서 밀도가 큰 Fe·Ni이 중력 분화로 침강해 핵을 형성. (참)

Step 3. ㄷ 판정 — 핵-맨틀 분리 → 탈가스 → 대기·바다 형성 순서이므로 바다는 분리보다 **나중**. (거짓)

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 ③. **오답분석** ㄷ은 형성 순서를 뒤집은 함정. **연관개념** 지구 층상구조 분화 순서. **메타인지** '먼저/나중' 서술은 사건 순서표로 즉시 대조.

Step 1. ㄱ — A와 B 사이 파선(부정합면)이 있으므로 퇴적 중단·침식 시기 존재. (참)

Step 2. ㄴ — P는 A~D를 모두 관통(관입)하므로 관입 관계에 의해 C보다 나중. C 퇴적 이후 관입 맞음. (참)

Step 3. ㄷ — P는 최상부 D까지 관통하므로 D 퇴적 이후에 관입 → 가장 나중 사건은 P의 관입. (참)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 ⑤. **오답분석** P가 D를 관통하지 않는다고 오독하면 ㄷ을 놓침. **연관개념** 관입·부정합 법칙. **메타인지** 관입암의 상단 끝이 어느 지층까지 뚫었는지 반드시 확인.

Step 1. X의 나이 — 모:자 = 1 : 7 → 모원소 잔존율 $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, 즉 $t/T = 3, T = 1$ 억 년이므로 $t = 3$ 억 년. (ㄱ 참)

Step 2. Y의 나이 — 모:자 = 3 : 1 → 잔존율 $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = 0.75$ 이므로 $t/T \approx 0.415, T = 2$ 억 년 → $t \approx 0.83$ 억 년.

Step 3. ㄴ 판정 — 같은 암석이면 X, Y가 주는 나이는 같아야 하는데 3억 년과 0.83억 년으로 크게 다르다. 폐쇄계·동시 갇힘 가정 중 하나가 깨졌다고 해석 가능. (참)

Step 4. ㄷ 판정 — Y는 반감기 2억 년. 2억 년 후 현재 모원소가 다시 반으로 줄어든다. 현재 모:자=3 : 1(전체 4). 모원소 3 → 1.5, 그만큼 자원소 증가 1 → 2.5. 비 1.5 : 2.5 = 3 : 5. (참)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 ⑤. **오답분석** D/N 과 N/N_0 혼동 시 X 나이를 틀린다. **연관개념** 폐쇄계 가정·붕괴 법칙. **메타인지** 두 원소 연대 불일치는 곧 계 가정 검증 신호.

Step 1. 순서 파악 — 누중에 의해 아래→위: f_1, f_2, f_3 . f_1 은 화석 '가'(5.4 ~ 4.9), f_3 는 화석 '나'(4.2 ~ 3.8).

Step 2. ㄱ 판정 — f_2 는 f_1 (5.4 ~ 4.9)보다 나중, f_3 (4.2 ~ 3.8)보다 이전. 따라서 4.9억 년보다 나중이고 3.8억 년보다 이전. (참)

Step 3. L 판정 — K(3.6억 년)는 f_3 상단까지 관입. f_3 는 최소 3.8억 년보다 이전 퇴적, K는 3.6억 년으로 그보다 나중 → 관입은 f_3 퇴적 이후. (참)

Step 4. D 판정 — '가'는 5.4 ~ 4.9, '나'는 4.2 ~ 3.8로 생존 시기가 겹치지 않아 같은 지층에서 함께 산출 불가. (거짓)

정답근거 $\neg, L$ 만 옳아 ③. **오답분석** 시기 겹침 여부를 확인 안 하면 D에 낚임. **연관개념** 표준화석·관입·누중 통합. **메타인지** 생존 구간의 교집합 존재 여부부터 확인.

Step 1. 반감기 읽기 — (나)에서 모원소 50%가 되는 지점이 반감기. 곡선상 100 → 50%는 1억 년 부근이나, 잔존율 25%는 $(\frac{1}{2})^2$ 이므로 반감기 2번 경과.

Step 2. 절대연령 — 잔존율 25% → $t/T = 2$. 그래프에서 25%에 대응하는 시간은 2억 년이므로 $2T = 2$ 억 년, $T = 1$ 억 년. 따라서 응회암 연령 = 2억 년. ($\neg$ 참)

Step 3. L 판정 — 건층(응회암)은 동시 퇴적면. 각 지역에서 그 아래 지층은 모두 응회암보다 먼저 쌓였으므로 더 오래됨. (참)

Step 4. D 판정 — 응회암 아래 지층 두께·개수 비교: Q는 응회암 아래에 두 층(중간층+최하층)이 있어 가장 아래까지 내려간다. 세 지역 대비 시 Q의 최하층이 가장 오래된 지층. (참)

정답근거 $\neg, L, D$ 모두 옳아 ⑤. **오답분석** 25%를 반감기 1회로 착각하면 1억 년으로 오답. **연관개념** 건층 대비 + 붕괴 곡선 판독. **메타인지** 잔존율은 $(\frac{1}{2})^n$ 꼴로 분해해 n 을 먼저 구한다.

Step 1. 변수 설정 — $t = 0$ 에서 모원소 수 동일: $A_0 = B_0 = N_0$. 현재 모원소 $A = N_0 (\frac{1}{2})^{t/T_A}$, $B = N_0 (\frac{1}{2})^{t/T_B}$. 자원소 $A' = N_0 - A$, $B' = N_0 - B$.

Step 2. 조건식 세우기 — 현재 A 모원소 = B 모원소의 $\frac{1}{2}$ 이므로 $A = \frac{1}{2}B$. 그리고 자원소 관계 $A' = 3B'$.

Step 3. $A' = 3B'$ 전개 — $N_0 - A = 3(N_0 - B)$. $A = \frac{1}{2}B$ 대입: $N_0 - \frac{1}{2}B = 3N_0 - 3B \rightarrow \frac{5}{2}B = 2N_0 \rightarrow B = \frac{4}{5}N_0$. 그러면 $A = \frac{2}{5}N_0$.

Step 4. 반감기 계산 — $A = \frac{2}{5}N_0$ 계산: $(\frac{1}{2})^{t/T_A} = \frac{2}{5}$. $B = \frac{4}{5}N_0$: $(\frac{1}{2})^{t/T_B} = \frac{4}{5}$. 두 식에서 $\frac{t/T_A}{t/T_B} = \frac{\log(2/5)}{\log(4/5)} = \frac{T_B}{T_A}$.

Step 5. 수치 대입 — $\log(2/5) = \log 2 - \log 5 \approx 0.301 - 0.699 = -0.398$, $\log(4/5) = \log 4 - \log 5 \approx 0.602 - 0.699 = -0.097$. 비 = $\frac{-0.398}{-0.097} \approx 4.1$. 즉 $T_B \approx 4.1 T_A$.

Step 6. 정합적 값 확인 — 근사 오차를 줄이기 위해 $A = \frac{1}{2}B$ 관계를 직접 이용: $(\frac{1}{2})^{t/T_A} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2})^{t/T_B} = (\frac{1}{2})^{t/T_B+1} \rightarrow \frac{t}{T_A} = \frac{t}{T_B} + 1$. 여기에 $B = \frac{4}{5}N_0$ 에서 $\frac{t}{T_B} = \log_{1/2} \frac{4}{5} \approx 0.322$. 따라서 $\frac{t}{T_A} \approx 1.322$.

$$T_A = 0.5 \text{이므로 } t \approx 0.661 \text{억 년}, T_B = \frac{t}{0.322} \approx 2.05 \text{억 년} \rightarrow \text{2억 년} .$$

정답근거 $T_B \approx 2$ 억 년으로 ④. **오답분석** '모원소 $\frac{1}{2}$ '을 자원소 조건과 혼동하면 부호가 어긋난다. **연관개념** 초기조건 동일 + 이중 붕괴계 연립. **메타인지** $A = \frac{1}{2}B$ 를 지수식으로 바꾸면 $t/T_A = t/T_B + 1$ 이 핵심 관계.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.